

Opgaven §2.1.1 — Kostenstructuren

Uitgewerkt voorbeeld

We beantwoorden voor de schoolwerkplaats dezelfde vijf soorten vragen die je straks zelfstandig maakt.

a. Indelen en verklaren. Huur en verzekering (€ 160 per maand) en machineabonnement (€ 40 per maand) zijn constant: hun totale maandbedrag verandert niet met Q . Hout/verpakking (€ 1,50 per houder) en stroomverbruik (€ 0,50 per houder) zijn variabel: hun totale maandbedrag stijgt bij meer houders.

b. Functies opstellen. $TCK = 160 + 40 = 200$; $TVK = (1,50 + 0,50)Q = 2Q$; $TK = 200 + 2Q$, in euro per maand, voor $100 \leq Q \leq 200$ bij dezelfde capaciteit.

c. Bij 100 houders. $GCK = TCK / Q = 200 / 100 = € 2$ per houder. $GVK = TVK / Q = (2 \times 100) / 100 = € 2$ per houder. $GTK = TK / Q = (200 + 2 \times 100) / 100 = € 4$ per houder.

d. Bij 200 houders. $GCK = 200 / 200 = € 1$ per houder. $GVK = (2 \times 200) / 200 = € 2$ per houder. $GTK = (200 + 2 \times 200) / 200 = € 3$ per houder.

e. Vergelijken en begrenzen. TCK blijft € 200 per maand. TVK stijgt van € 200 naar € 400 per maand en verdubbelt. TK stijgt van € 400 naar € 600 per maand en verdubbelt niet. GCK halveert, omdat hetzelfde constante bedrag over tweemaal zoveel houders wordt verdeeld. GVK blijft gelijk, omdat het variabele bedrag per houder gelijk blijft. GTK daalt van € 4 naar € 3 per houder: alleen GCK halveert, GVK niet. Dit geldt in dezelfde maand, tussen 100 en 200 houders en bij dezelfde capaciteit.

Samenvatting §2.1.1

- Constant of variabel gaat over het gedrag van het totale bedrag bij een verandering van Q .
- $TK = TCK + TVK$; noteer de periode en de productiegrenzen.
- $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$ en $GTK = TK / Q$, bij $Q > 0$.
- Meer productie verdeelt dezelfde TCK over meer producten; constant GVK vraagt een gelijk variabel bedrag per product.
- In de volgende paragraaf verbind je kosten met opbrengsten en winst.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 — Ophalen

Een klas verdeelt 240 potloden over 30 leerlingen.

- a) Bereken het aantal potloden per leerling. Noteer de eenheid.
- b) Voor een bestelling geldt het gegeven rekenvoorschrift $B = 20 + 3n$, met B in euro en n het aantal pakketten. Bereken B bij $n = 10$.

Opgave 2 — Begripscheck

Een fietsenwerkplaats betaalt in een maand € 300 voor dezelfde ruimte en € 5 materiaal per reparatie. Binnen 40–80 reparaties blijft de capaciteit gelijk. Q is reparaties per maand.

- a) Welke kosten zijn constant en welke variabel? Leg uit wat hun totale bedrag doet bij meer reparaties.
- b) Stel TCK, TVK en TK op.
- c) Bereken GTK bij $Q = 60$ met eenheid.
- d) Klopt: 'Bij tweemaal zoveel reparaties halveert ook GVK'? Licht kort toe.

Controleer je aanpak: heb je per maand en per reparatie uit elkaar gehouden? Bespreek een twijfel met je docent; één korte check bewijst nog niet dat je alles beheerst.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 — Kaarsenstudio

Een kaarsenstudio maakt in één maand 100–200 kaarsen met dezelfde ruimte en machines. Huur kost € 80 per maand en een abonnement € 20 per maand. Was kost € 0,75 per kaars en een lont € 0,25 per kaars. Q is kaarsen per maand.

a) Vul de tabel aan. De eerste rij laat de redenering zien.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden: totaal bedrag bij meer Q
Huur	Constant	Blijft € 80 per maand
Abonnement		
Was		
Lont		

b) Maak de functies af: $TCK = 80 + \dots$; $TVK = (0,75 + \dots)Q$; $TK = \dots + \dots Q$.

c) Gebruik $GCK = TCK/Q$, $GVK = TVK/Q$ en $GTK = TK/Q$. Bereken de drie gemiddelden eerst bij $Q = 100$. Bereken ze daarna bij $Q = 200$ zonder de ingevulde tussenstappen opnieuw te bekijken. Noteer steeds euro per kaars.

d) Bereken TCK , TVK en TK bij beide hoeveelheden. Verklaar daarna zelf waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert. Noem de grenzen van je conclusie.

Korte extra controle. Tegelijk met meer productie stijgt het totale bedrag voor was én wordt hetzelfde huurbedrag over meer kaarsen verdeeld. Leg voor elk verschijnsel uit of je naar totaal of gemiddeld kijkt. Een leerling zegt: 'Dus de totale huur daalt.' Wat verwacht die leerling?

Zelfstandige oefening

Opgave 4 — Lunchboxkeuken

Een lunchboxkeuken maakt in één maand 200–400 lunchboxen met dezelfde ruimte en apparatuur. Huur kost € 480 per maand en een keukenabonnement € 120 per maand. Ingrediënten kosten € 2 per lunchbox en verpakking € 1 per lunchbox. Q is lunchboxen per maand.

a) Vul voor alle vier de kostencomponenten de soort en reden in.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden: totaal bedrag bij meer Q
Huur		
Keukenabonnement		
Ingrediënten		
Verpakking		

b) Stel TCK, TVK en TK op.

c) Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$. Noteer volledige eenheden.

d) Vergelijk TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert. Begrens de conclusie tot deze maand, dit productiegebied en deze capaciteit.

Doeloefening

Opgave 5 — Bakkerij De Koreenaar

Bakkerij De Koreenaar produceert in één maand tussen 500 en 1.000 broden. Zolang de productiecapaciteit gelijk blijft, gebruikt de bakkerij dezelfde ruimte en ovens. Huur en verzekering kosten samen € 440 per maand. De netaansluiting en het energieabonnement kosten € 60 per maand. Meel en verpakking kosten samen € 0,70 per brood. Het elektriciteitsverbruik van de ovens kost binnen deze grenzen € 0,10 per brood. Q is het aantal broden per maand.

kostencomponent	soort kosten	reden
huur en verzekering		
netaansluiting en energieabonnement		
meel en verpakking		
elektriciteitsverbruik ovens		

Vul de lege cellen in.

- a) Vul de classificatietabel in: classificeer elk onderdeel als constante of variabele kosten en noteer per onderdeel kort hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q .
- b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.
- c) Bereken bij $Q = 500$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- d) Bereken bij $Q = 1.000$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij $Q = 500$ en $Q = 1.000$. Leg daarna met de uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Begrens je uitleg tot één maand, $Q = 500\text{--}1.000$ en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 6 — Een contract kiezen

Een pottenbakker vergelijkt twee ruimtecontracten voor dezelfde maand en dezelfde capaciteit. Contract A kost € 200 per maand, onafhankelijk van Q . Contract B kost € 1 per gemaakte pot, zonder vast bedrag. Beide contracten kosten bij 200 potten € 200.

Een klasgenoot zegt: 'Omdat de bedragen gelijk zijn, zijn beide kosten constant.'

Beoordeel die uitspraak. Gebruik wat er gebeurt bij 100 potten als bewijs en formuleer een betere regel voor het indelen van kosten.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 7 — Gegeven formule gebruiken (herhaling §1.1.3)

Een festival gebruikt het rekenvoorschrift $W = 15 + 2v$. W is het aantal benodigde polsbandjes, inclusief reserve; v is het aantal bezoekers in een groep. Bereken W bij $v = 20$ en $v = 35$. Geef de uitkomsten met eenheid en verklaar het verschil met de formule. Je hoeft zelf geen economische kostenfunctie te kiezen.